

$$A^5 + 2A^3 + A = O_{3 \times 3} \quad A_{3 \times 3} \text{ nad } \mathbb{R}$$

$$p(x) = x^5 + 2x^3 + x$$

$$p(x) = x(x^4 + 2x^2 + 1)$$

$$p(x) = x(x^2 + 1)(x^2 + 1)$$

$$x(x^2 + 1)(x^2 + 1) = 0$$

$$x = 0 \quad \text{kořen } 0 \text{ je násobnosti } 1$$

$$x = \pm i \quad \text{kořeny } \pm i \text{ jsou násobnosti } 2$$

Máme matici A rozměru 3×3 , potřebujeme tedy 3 různá vlastní čísla, abychom měli jistotu že obdržíme 3 vlastní vektory, které potřebujeme k diagonalizaci.

Zvolíme tedy ch. polynom takový, aby jeho kořeny byly $0, i, -i$.

Tím obdržíme 3 vlastní vektory.

Protože máme čtvercovou matici řádu 3 a 3 její vl. vektory je matice podle Věty 9.7.1 diagonalizovatelná, neboť kořeny mají al. násobnost 1 a tudíž každému přísluší právě jeden vl. vektor.